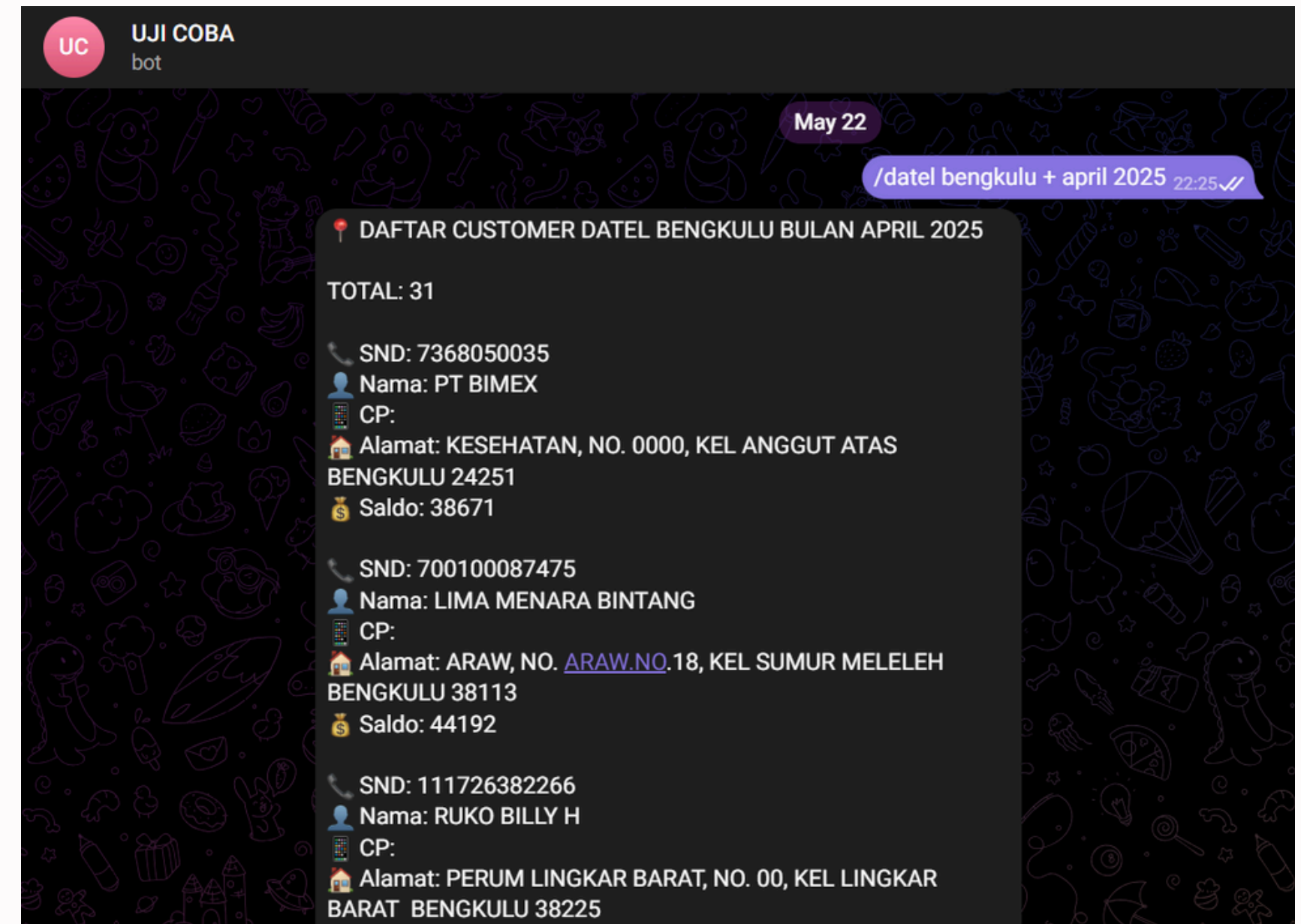


PERANCANGAN BOT TELEGRAM BERBASIS GOOGLE APPS SCRIPT UNTUK OTOMATISASI DATA PELANGGAN TELKOM BENGKULU

Oleh:
Thesa Febriani G1F022033

KERJA PRAKTIK
SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS BENGKULU





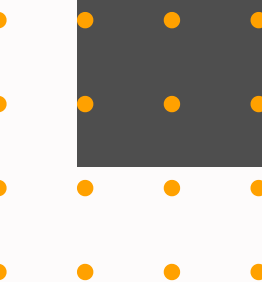
Latar Belakang



Pengelolaan data pelanggan di Unit BGES Telkom Bengkulu masih mengandalkan MyCX yang memiliki akses terbatas dan Google Sheets yang memerlukan filter manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan rentan human error. Untuk menjawab tantangan ini, dikembangkan Bot Telegram berbasis Google Apps Script yang terhubung langsung dengan Google Sheets. Bot ini memungkinkan staf untuk memantau dan memfilter data pelanggan secara otomatis hanya melalui perintah teks di Telegram, sehingga proses monitoring menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

Tujuan

- 01** Merancang dan mengimplementasikan Bot Telegram berbasis Google Apps Script untuk otomatisasi monitoring data pelanggan.
- 02** Mengurangi waktu dan beban kerja staf dalam mencari data pelanggan.
- 03** Memberikan solusi praktis yang mendukung kebutuhan operasional harian Unit BGES Telkom Bengkulu.
- 04** Sebagai syarat memenuhi tugas akhir Kerja Praktik





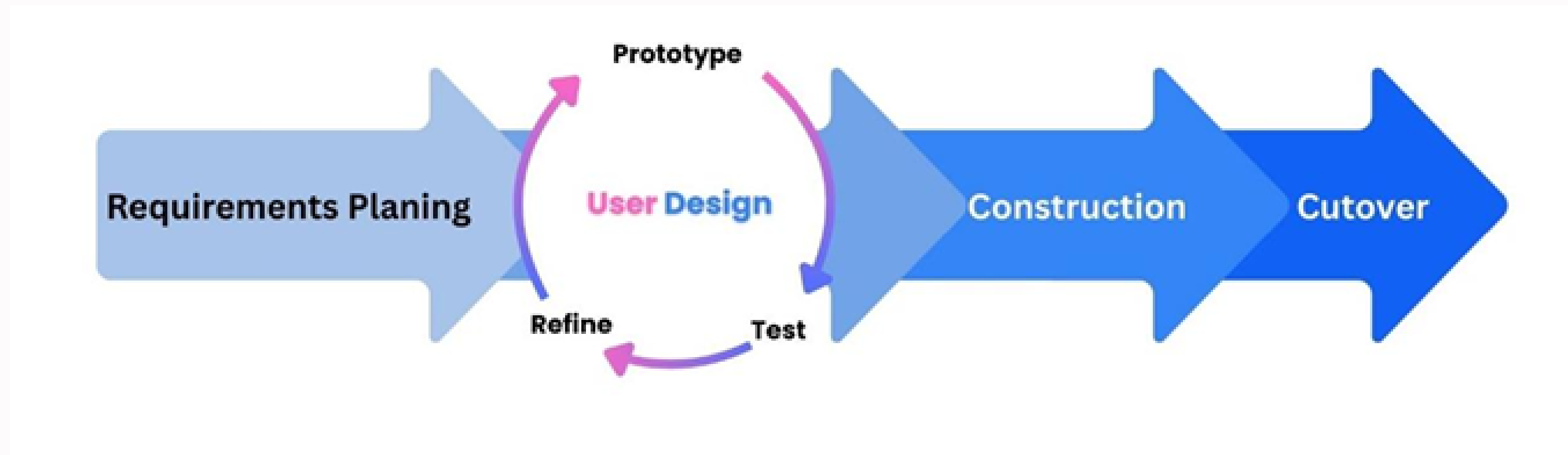
METODOLOGI PENGEMBANGAN

Analisis Sistem

Metode PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service).

No	Kebutuhan Sistem
1.	Sistem dapat menerima perintah/ <i>commad</i> dari pengguna melalui Telegram
2.	Sistem dapat menampilkan data pelanggan berdasarkan parameter
3.	Sistem dapat menampilkan data berdasarkan datel dan bulan+tahun
4.	Sistem dapat menampilkan data berdasarkan datel, BILPER (status pembayaran), dan bulan+tahun
5.	Sistem dapat melakukan penambahan (<i>input</i>) data pelanggan baru ke dalam Google Sheets
6.	Sistem memberikan balasan dalam format teks yang rapi dan terstruktur di Telegram

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD). RAD merupakan model pengembangan sistem informasi yang menekankan kecepatan dalam proses pengembangan, iterasi cepat, serta keterlibatan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan siklus hidup perangkat lunak.



Perancangan Desain Sistem

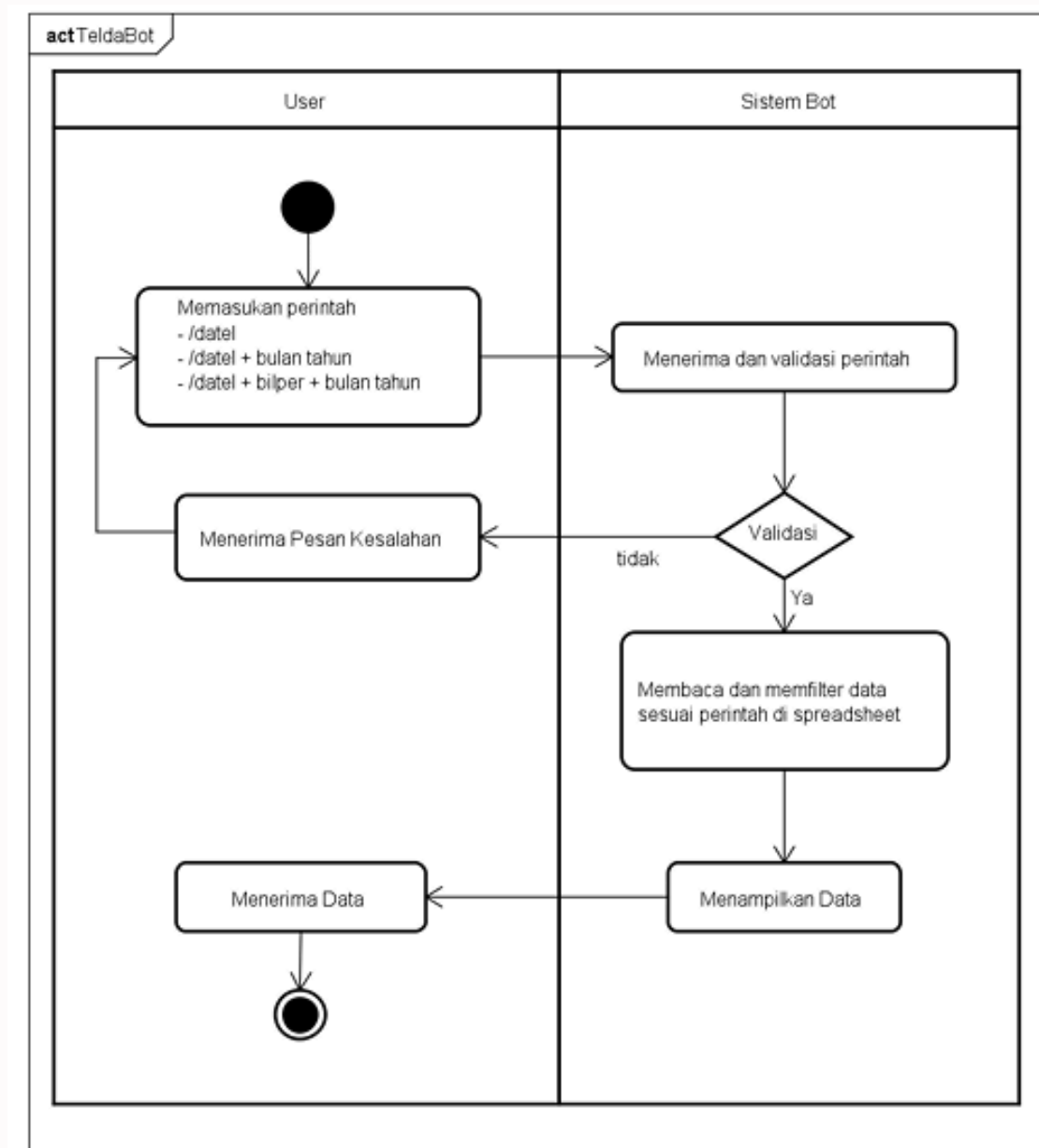
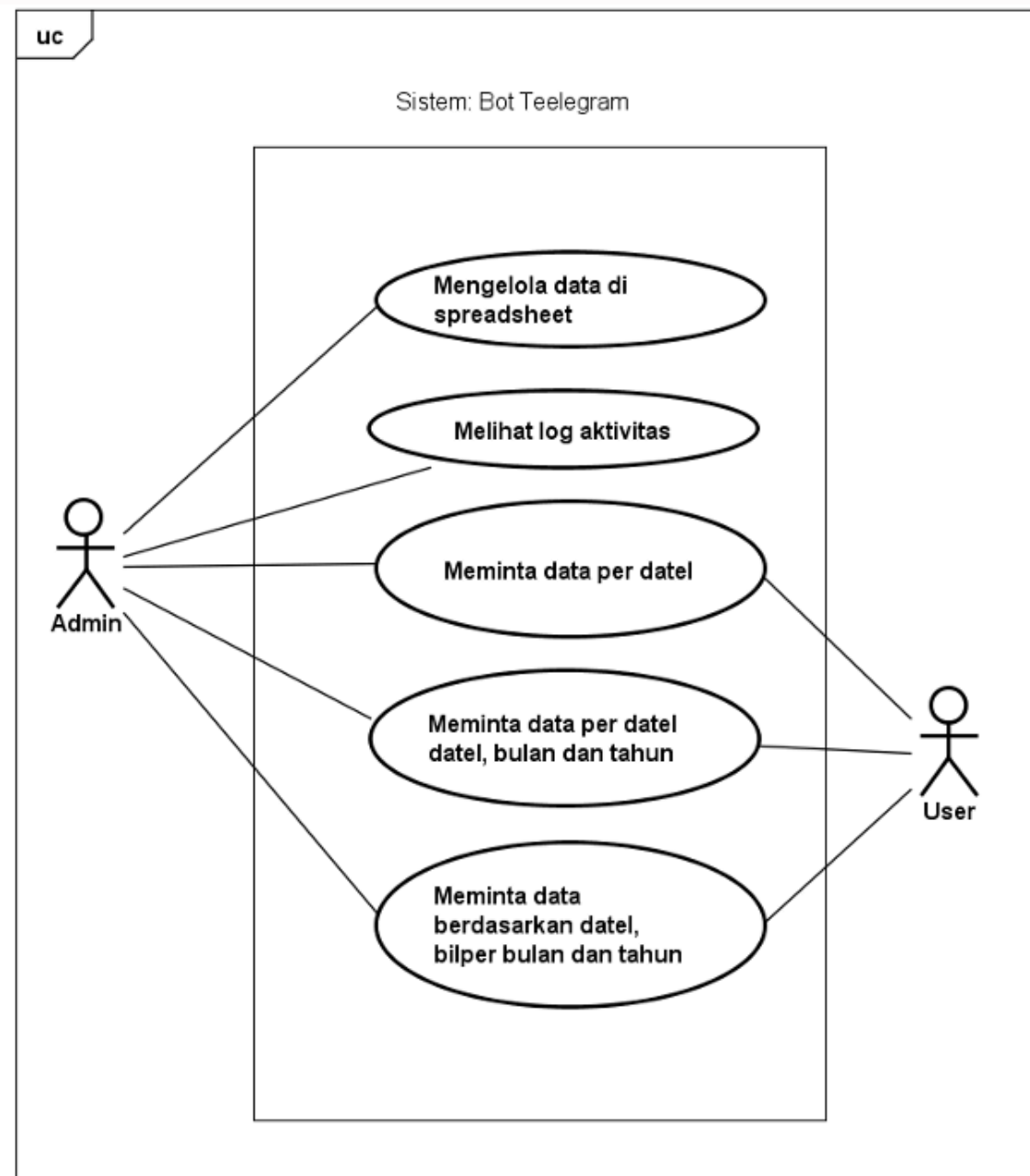
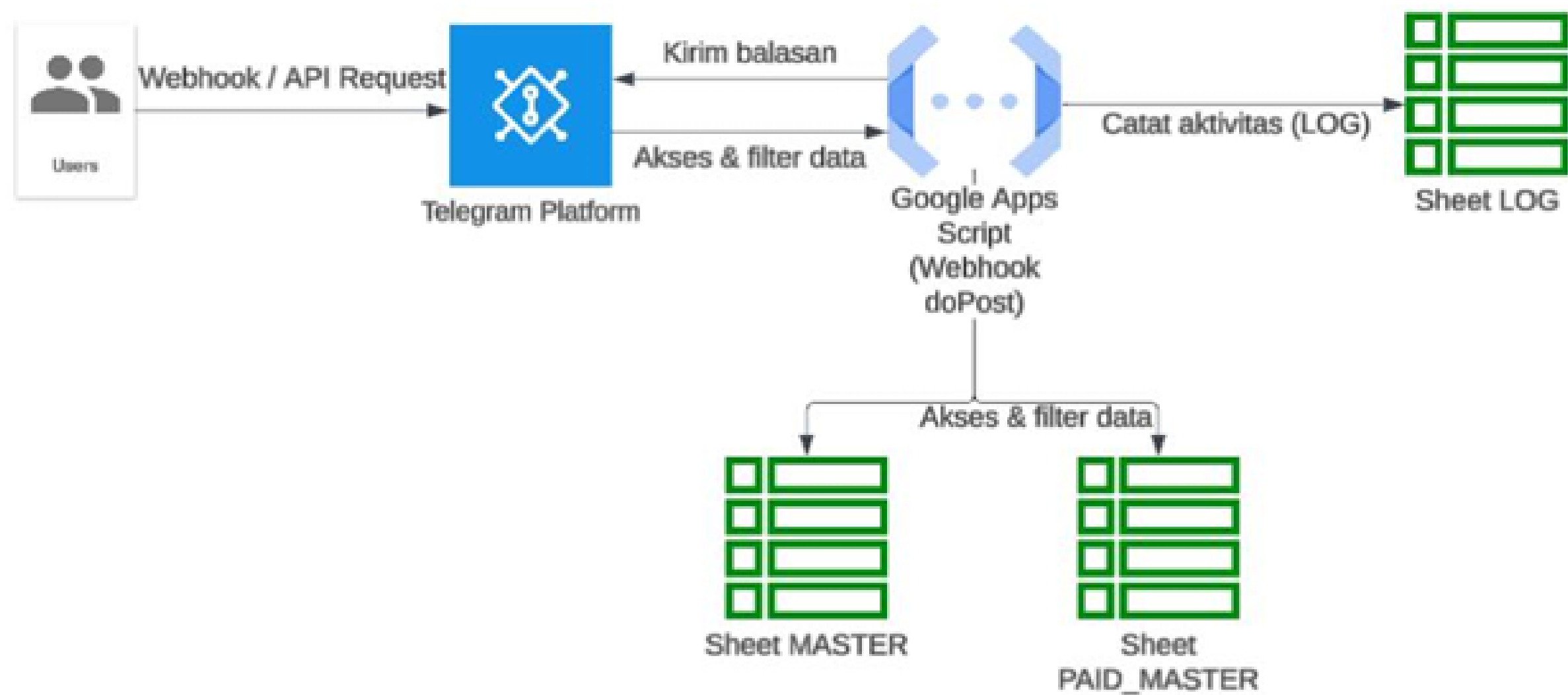


DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM





Implementasi Chat Bot Telegram

Platform:

- Telegram Bot API: menerima perintah & mengirim balasan.
- Google Apps Script: logika pemrosesan & filter data.
- Google Sheets: basis data ringan, fleksibel, real-time.

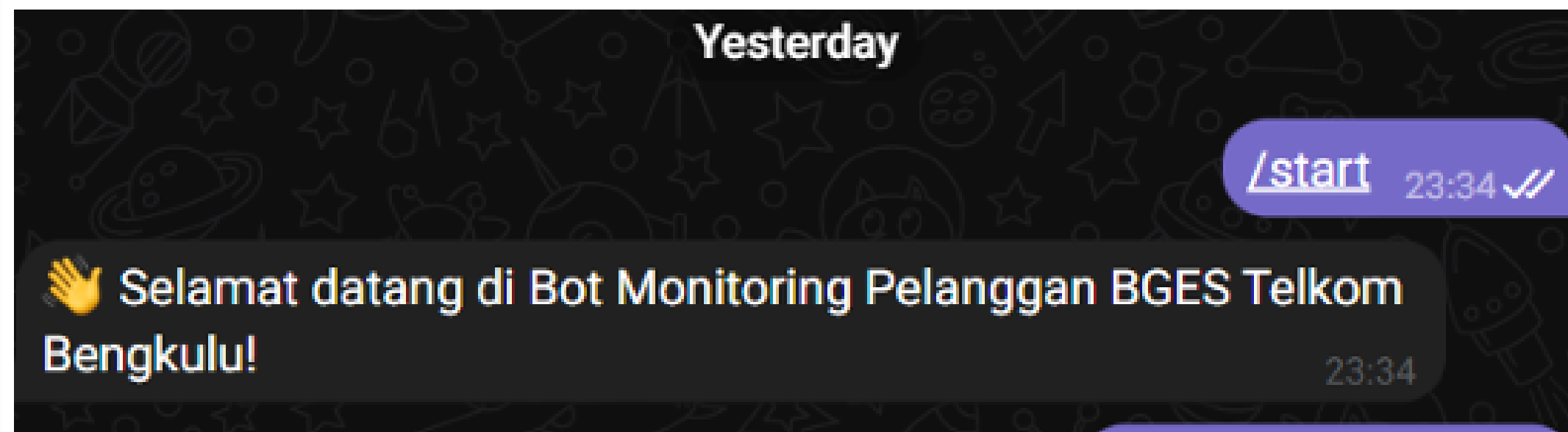
Fungsi Bot:

- Terima perintah (misalnya `/datel bengkulu + januari 2025`).
 - Validasi parameter & filter data.
 - Balas data yang sesuai → Kirim ke pengguna.
 - Catat aktivitas ke LOG.
- 

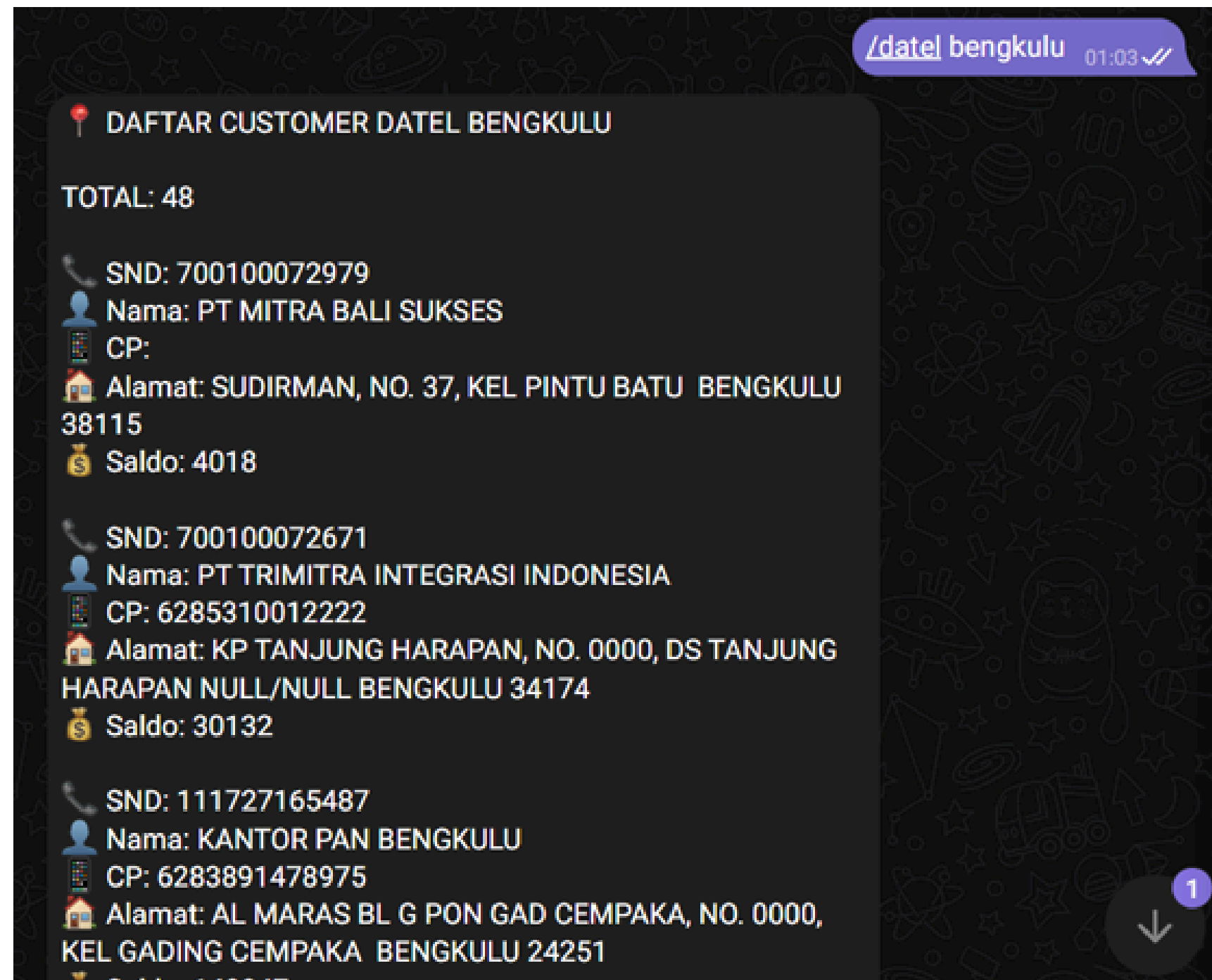
Perintah Chat Bot Telegram

Perintah	Deskripsi	Balasan Bot
<code>/start</code>	Memulai interaksi dengan bot.	Menampilkan pesan selamat datang
<code>/date <date></code>	Menampilkan data berdasarkan date	Daftar pelanggan dengan date-nya (Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Mukomuko)
<code>/date <date> + <bulan + tahun></code>	Menampilkan data berdasarkan date serta bulan dan tahunnya	Daftar pelanggan terfilter berdasarkan date dan waktu
<code>/date <date> + <bilper> + <bulan + tahun></code>	Menampilkan data berdasarkan date, bilper serta bulan dan tahunnya	Data difilter berdasarkan ketiga parameter

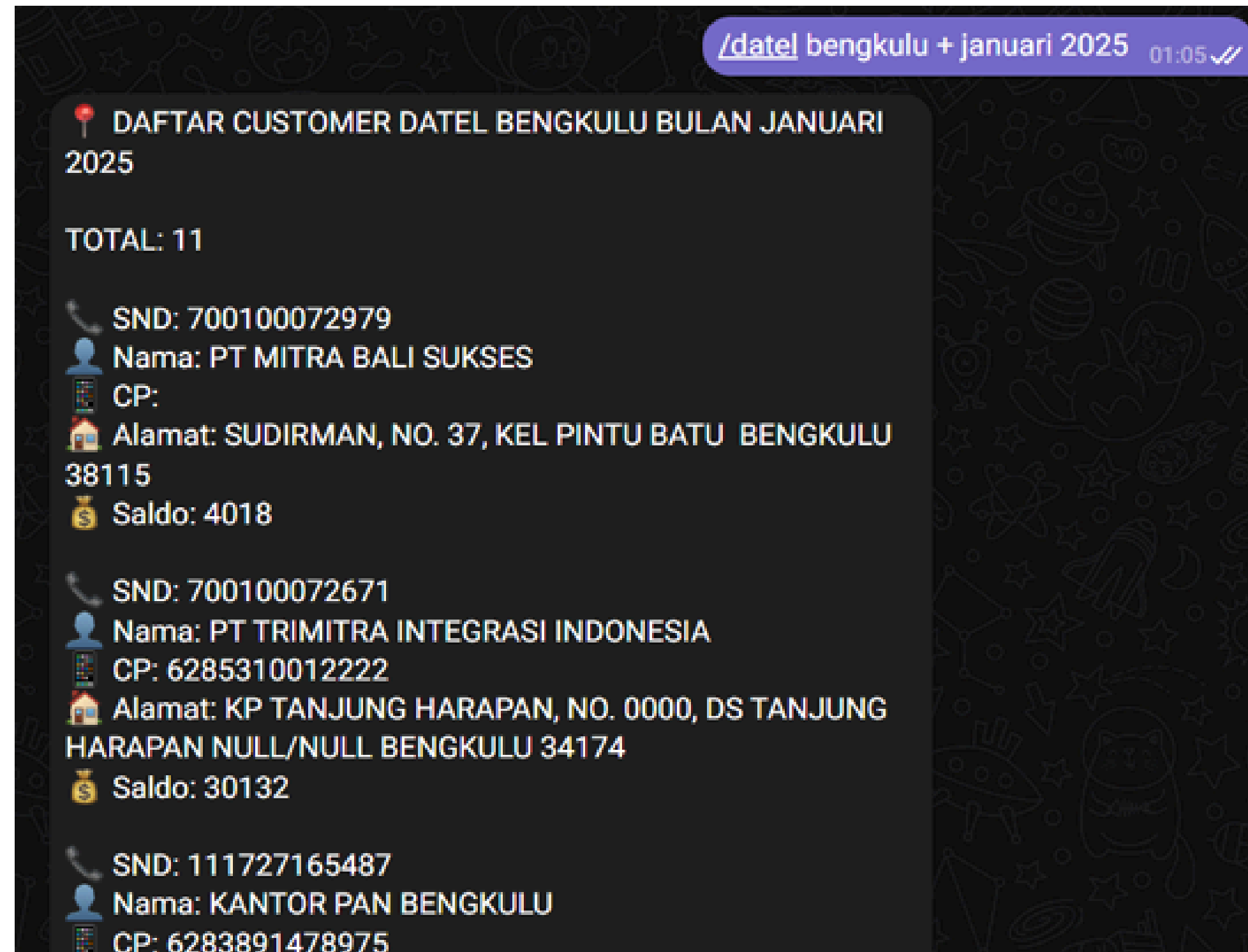
Mulai menggunakan Chat Bot Telegram



Menampilkan berdasarkan DATEL



**Menampilkan
data
berdasarkan
datel serta
bulan dan
tahunnya**



Menampilkan data berdasarkan datel, bilper serta bulan dan tahunnya

/datel bengkulu + belum bayar + januari 2025 00:22 ✓

📍 DAFTAR CUSTOMER DATEL BENGKULU BILPER BELUM BAYAR BULAN JANUARI 2025

TOTAL: 1

📞 SND: 111726381202

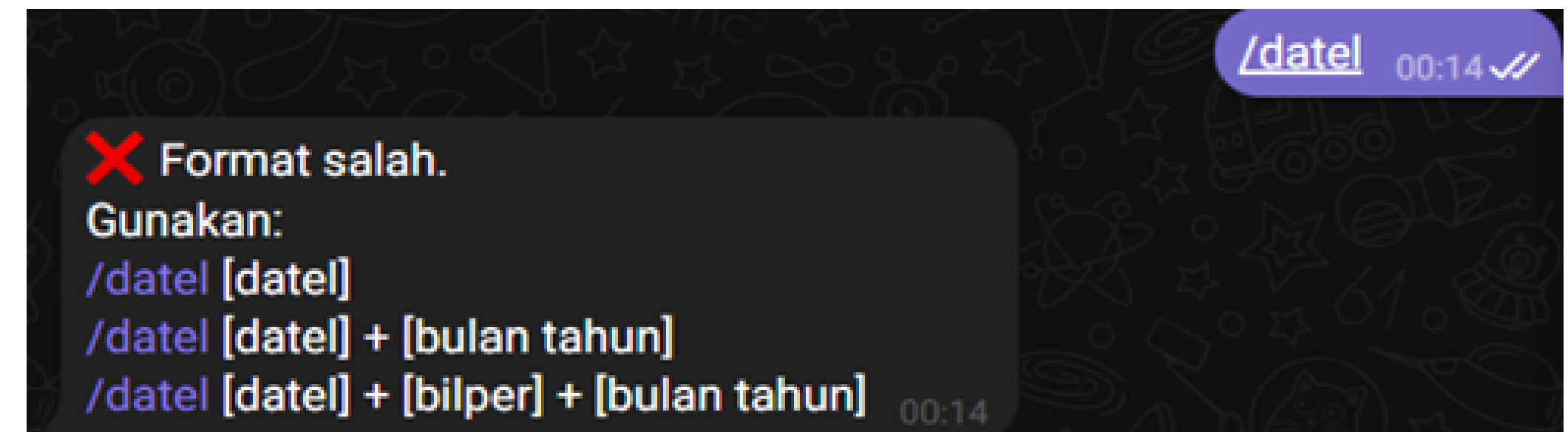
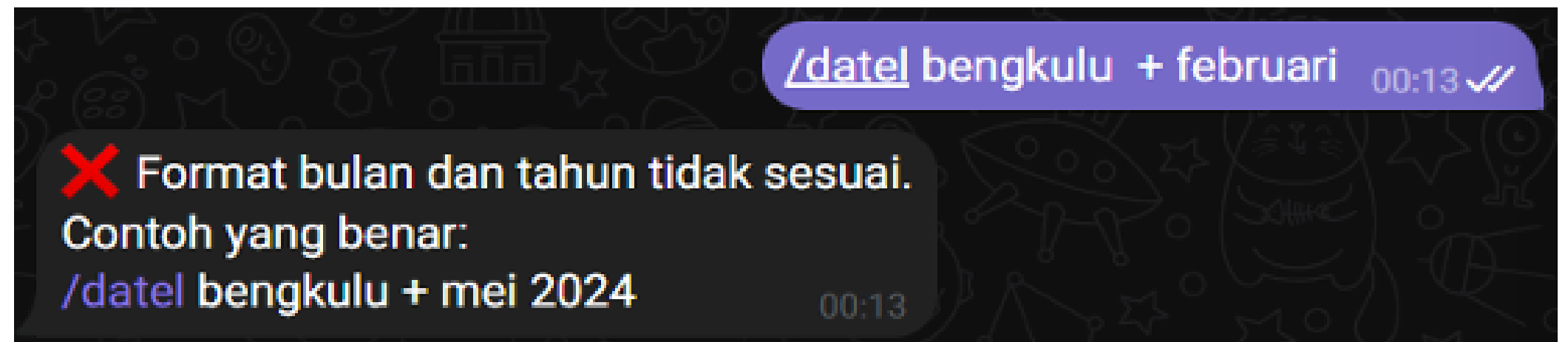
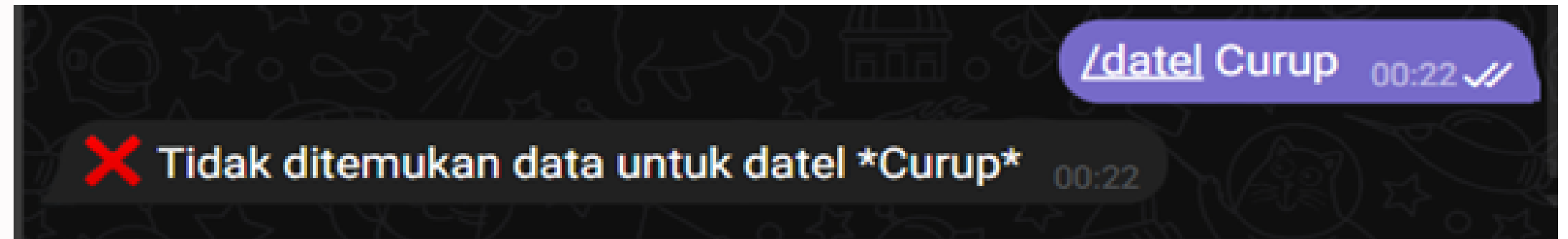
👤 Nama: BHINET 26G

📱 CP: 6282383698388

🏠 Alamat: JL. H. ADAM MALIK, NO. 009, KEL GADING CEMPAKA BENGKULU 24251

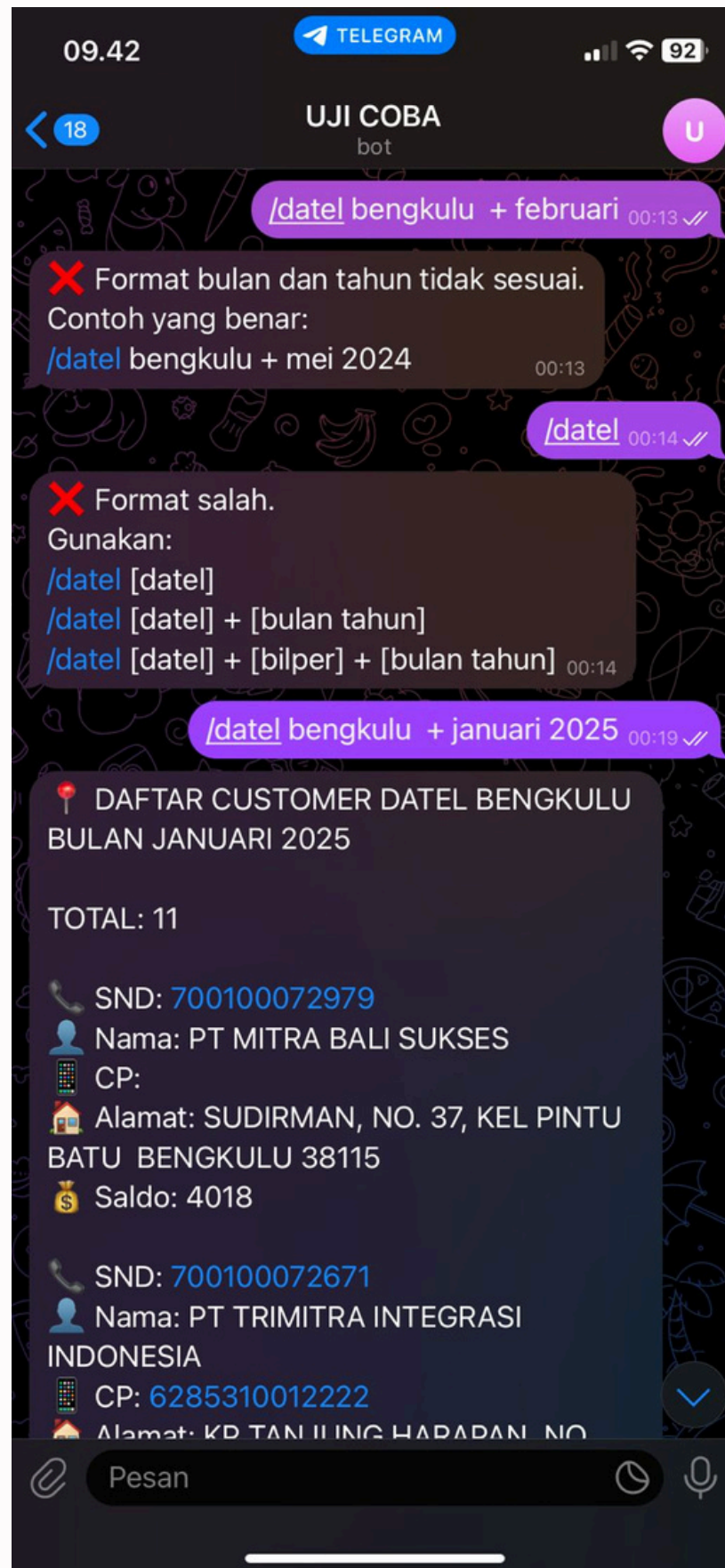
💰 Saldo: 340090 00:22

Perintah tidak sesuai, dan respon Kesalahan



Saran Pengembangan

- Tambah fitur otorisasi / login.
- Export data (CSV / PDF).
- Visualisasi data (grafik).
- Perbaiki antarmuka untuk user awam.



Chanel Chat Bot

Untuk pengalaman yang lebih maksimal,
silahkan scan barcode.





AKTIVITAS DAN TUGAS MAGANG

- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Berita Acara Delivery Order (BA DO)
- Berita Acara Release Order (BA RO)
- Berita Acara Siap Operasi (BASO)

Selain itu, saya menginput data penting ke dalam aplikasi internal perusahaan yang mendukung kelancaran operasional proyek serta melakukan fotokopi dan pengarsipan dokumen secara sistematis.





SKILL & PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH

Skill Administratif:

- Membuat dokumen resmi seperti SPK, BA DO, BA RO, dan berita acara lainnya.
 - Mengoperasikan alat perkantoran
 - Menginput dan mengelola data menggunakan aplikasi internal, dan mengulik sistem apa yang digunakan internal perusahaan
 - Melakukan pengarsipan dokumen dengan rapi dan sistematis.
- 



SKILL & PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH

Skill Komunikasi dan Interpersonal:

- Menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan pelanggan. Melatih kepercayaan diri dalam berbicara langsung kepada pelanggan.
- Memahami alur koordinasi dan komunikasi dunia kerja
- Mengobservasi secara langsung bagaimana sales management di Telkom Bengkulu





SKILL & PENGETAHUAN YANG DIPEROLEH

Skill Profesional dan Etika Kerja:

- Menumbuhkan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tepat waktu.
- Menyesuaikan diri dengan budaya kerja profesional (salam, senyum, sapa).
- Belajar bekerja sama dalam tim dan mengikuti alur kerja perusahaan.

Pemahaman Bisnis dan Layanan Telekomunikasi:

- Mengenal alur layanan proyek untuk segmen korporasi dan pemerintahan.
 - Memahami proses layanan dari tahap administrasi hingga operasional ke pelanggan.
 - Mengenal struktur dan pembagian kerja dalam organisasi besar seperti Telkom.
- 

TERIMA KASIH

**Atas dukungan & kesempatan magang di
Telkom Bengkulu.**

**Hormat Saya
Thesa Febriani**





Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- PT Telkom Indonesia – TELDA Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan dan ruang belajar yang luar biasa melalui program magang ini.
- Divisi BGES (Business Government Enterprise Service), atas bimbingan, kepercayaan, dan pengalaman kerja nyata yang sangat berharga.
- Bapak/Ibu Pembimbing Lapangan dan Seluruh Karyawan, atas kesabaran, arahan, serta ilmu yang telah dibagikan selama saya menjalani proses pembelajaran di lingkungan profesional.

Magang ini bukan sekadar kewajiban akademik, namun menjadi pengalaman hidup yang membentuk karakter dan kesiapan saya menghadapi dunia kerja sesungguhnya. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, dan saya bisa terus membawa nama baik Telkom ke mana pun saya melangka

